

Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

Betrachten Sie für die gesamte Aufgabe 2 die Teilaufgaben unabhängig voneinander.

- 2.1 In einem Standardregelkreis sei folgende Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises gegeben:

$$F_W(s) = \frac{20(0.5s+1)}{s(s+4)(3s-1)+20(0.5s+1)}$$

Es wird ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = 5 \frac{0.5s+1}{s}$$

verwendet. Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises sei $F_o(s) = G_R(s)G_S(s)$. Ist die Regelstrecke $G_S(s)$ stabil?

Lösung:

$$F_W(s) = \frac{20(0.5s+1)}{s(s+4)(3s-1)+20(0.5s+1)} = \frac{Z_o}{N_o+Z_o}$$

$$Z_o(s) = 20(0.5s+1)$$

$$N_o(s) = s(s+4)(3s-1) + 20(0.5s+1) - 20(0.5s+1) = s(s+4)(3s-1)$$

$$F_o(s) = \frac{20(0.5s+1)}{s(s+4)(3s-1)} = G_R G_S$$

$$G_S(s) = \frac{F_o}{G_R} = \frac{\frac{20(0.5s+1)}{s(s+4)(3s-1)}}{5 \frac{0.5s+1}{s}} = \frac{4}{(s+4)(3s-1)}$$

Ein Pole der Regelstrecke liegen rechts der imaginären Achse ($s_1 = -4$; $s_2 = 0,33$). Die Regelstrecke ist somit instabil.

- 2.2 Überprüfen Sie mit dem Hurwitzkriterium die Stabilität des Systems mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{2s^2+2s+5}{2s^4+3s^3+12s^2+5s+1}$$

Lösung:

$$\text{Nennerpolynom: } 2s^4 + 3s^3 + 12s^2 + 5s + 1$$

$$a_0 = 2, a_1 = 3, a_2 = 12, a_3 = 5, a_4 = 1$$

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 \end{vmatrix}$$

$$H_1 = |a_1| = 3 > 0$$

$$H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 = 3 \cdot 12 - 2 \cdot 5 = 26 > 0$$

$$H_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 = 3 \cdot 12 \cdot 5 - 3^2 \cdot 1 - 2 \cdot 5^2 = 121 > 0$$

$$H_3 = H = a_4 H_3 = 1 \cdot 121 = 121 > 0$$

Das System ist stabil, da alle Unterdeterminanten größer null sind.

2.3 Die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises laute

$$F_W(s) = \frac{4}{2s^2 + 6s + 10}.$$

Wie lauten die Pole des offenen Regelkreises, wenn es sich bei dem System um einen Standardregelkreis handelt?

Lösung:

$$F_W(s) = \frac{Z_o}{N_o + Z_o}$$

Ermittlung von $N_o(s)$ zur Berechnung der Pole des offenen Regelkreises.

$$Z_o(s) = 4$$

$$N_o(s) + Z_o(s) = 2s^2 + 6s + 10$$

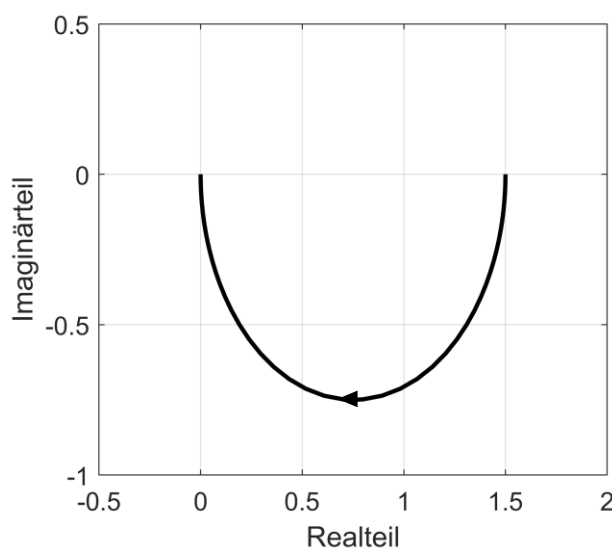
$$\Rightarrow N_o(s) = 2s^2 + 6s + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow s^2 + 3s + 3 = 0$$

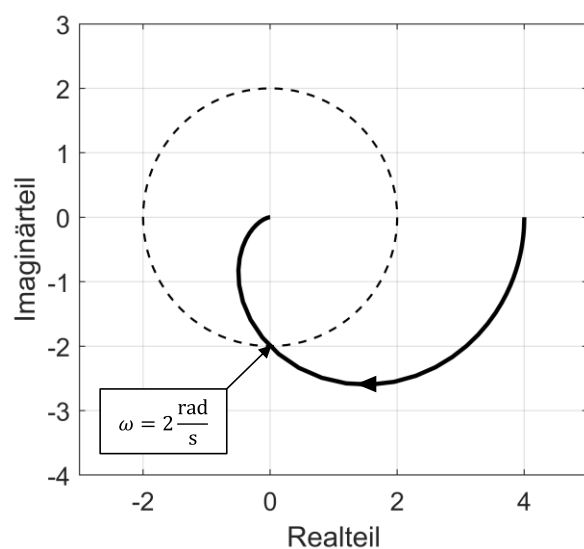
$$\Rightarrow s_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 3} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{-\frac{3}{4}} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{3}{4}}j$$

$$s_1 = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{3}{4}}j, s_2 = -\frac{3}{2} - \sqrt{\frac{3}{4}}j$$

2.4 Bestimmen Sie die fehlenden Parameter x der zur jeweiligen Ortskurve gehörenden Übertragungsfunktion (Mit Begründung oder kurzer Rechnung!). Prüfen Sie die Systeme $G_1(s)$ und $G_2(s)$ auf Stabilität.



$$G_1(s) = \frac{6}{4s+x}$$



$$G_2(s) = \frac{4}{xs^2+s+1}$$

Lösung:

$G_1(s)$:

$$G_1(j\omega = 0) = \frac{6}{x} = 1,5$$

$$\Rightarrow x = 4$$

Bestimmung der Pole für $G_1(s)$:

$$4s + 4 = 0$$

$$\Rightarrow s = -1 \Rightarrow \text{stabil, da } \text{Pol} < 0$$

$G_2(s)$:

$$G_2(j\omega = 2j) = \frac{4}{x(2j)^2 + (2j)^2 + 1} = -2j$$

$$\Leftrightarrow 4 = 8xj + 4 - 2j$$

$$\Rightarrow x = 0,25$$

Bestimmung der Pole für $G_2(s)$:

$$0,25s^2 + s + 1 = 0 \Leftrightarrow s^2 + 4s + 4 = 0$$

$$\Rightarrow s_{1,2} = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\frac{16}{4} - 4} = -2$$

$$\Rightarrow s_{1,2} = -2$$

$$\Rightarrow \text{stabil, da doppelter Pol bei } -2 < 0$$